Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Vecteurs et translation

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître un vecteur (direction, sens, longueur) et construire des vecteurs égaux.
- Construire la somme de deux vecteurs et utiliser la relation de Chasles.
- Construire le produit d'un vecteur par un réel ; reconnaître des vecteurs colinéaires.
- Construire l'image d'une figure par une translation et utiliser ses propriétés.

Prérequis

- Parallélogramme et ses propriétés.
- Milieu d'un segment, symétrie centrale.
- Droites parallèles.

I. Les vecteurs

1. Direction, sens et longueur

Définition

- Une droite définit une **direction**. Deux droites parallèles (ou confondues) ont la même direction ; deux droites sécantes n'ont pas la même direction.
- Sur une droite, il y a deux **sens** de parcours : de A vers B ou de B vers A.

Définition

Deux points distincts A et B déterminent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$, caractérisé par :

1. sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
2. son **sens** : de A vers B ;
3. sa **longueur** (ou norme) : la distance AB, notée aussi $\|\overrightarrow{AB}\|$.

A est l'**origine** et B est l'**extrémité** du vecteur.

Remarque

Pour tout point A, le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

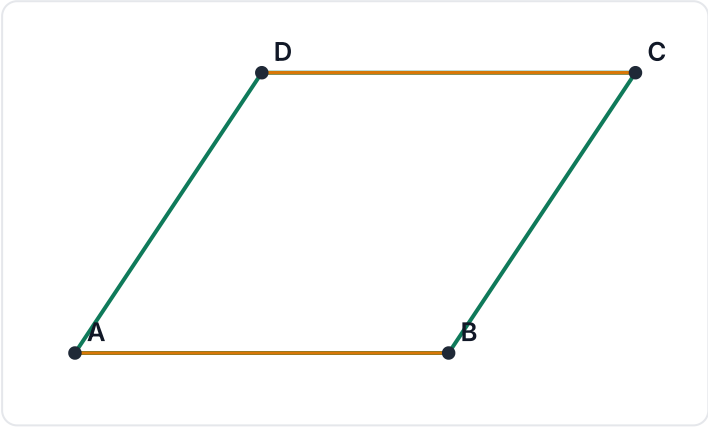
2. Égalité de deux vecteurs

Propriété

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction ($(AB) \parallel (CD)$), le même sens et la même longueur ($AB = CD$).

Propriété

Si A, B, C et D ne sont pas alignés : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ si et seulement si $ABCD$ est un **parallélogramme**.



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un parallélogramme.

3. Vecteur opposé

Définition

Le vecteur **opposé** au vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: on écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Deux vecteurs opposés ont la même direction et la même longueur, mais des **sens contraires**.

4. Somme de deux vecteurs

Propriété — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Propriété — Règle du parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Exemple

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

5. Produit d'un vecteur par un nombre réel

Définition

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a :

- la **même direction** que $\vec{u}$;
- le **même sens** que $\vec{u}$ si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;
- pour longueur $|k|$ fois la longueur de $\vec{u}$.

Par convention $0 \times \vec{u} = \vec{0}$.

Définition

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (ils ont la même direction).

Propriété

- Si $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$, alors les points A, B et C sont **alignés**.
- Si $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$, alors les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

Exemple

Si $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, alors par la relation de Chasles

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC},$$

donc $(MN) \parallel (BC)$.

6. Vecteur et milieu d'un segment

Propriété

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ce qui équivaut aussi à $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ou à $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

II. La translation

1. Image d'un point

Définition

Soient A et B deux points distincts. L'image d'un point M par la **translation qui transforme A en B** (ou translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$) est le point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}.$$

Remarque

- Si $M \notin (AB)$, $ABM'M$ est un parallélogramme.
- Si $M \in (AB)$, son image M' appartient aussi à la droite (AB).

2. Image des figures usuelles

Propriété

Une translation conserve les longueurs, l'alignement, le parallélisme et les mesures des angles. Plus précisément :

- l'image d'une **droite** (D) est une droite (D') **parallèle** à (D) ;
- l'image d'un **segment** $[AB]$ est un segment $[A'B']$ de **même longueur** ;
- l'image d'un **angle** est un angle de **même mesure** ;
- l'image d'un **cercle** de centre O et de rayon r est le cercle de centre O' (image de O) et de **même rayon** r.

Méthode — Montrer qu'un point est l'image d'un autre

Pour montrer que M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, on montre que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$ (par exemple en reconnaissant un parallélogramme, ou avec la relation de Chasles).

Exercices

Exercice 1 — Relation de Chasles

Simplifier : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$; $\vec{w} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

Exercice 2 — Parallélogramme

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. D est le symétrique de A par rapport à I.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
2. En déduire $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AD}$.

Exercice 3 — Alignement

ABC est un triangle. On place E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Montrer que $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et en déduire la position des droites (EF) et (BC).

Exercice 4 — Translation et losange

$ABCD$ est un losange de centre O et t la translation de vecteur $\overrightarrow{AO}$.

1. Quelle est l'image de O par t ?
2. Quelle est l'image de l'angle $\widehat{AOB}$? En déduire sa mesure.

Exercice 5 — Image d'un cercle

A et B sont deux points distincts, $(\mathcal{C})$ le cercle de centre A passant par B et t la translation qui transforme A en B. Déterminer l'image de $(\mathcal{C})$ par t.

Exercice 6 — Série — construire avec des sommes

ABC est un triangle.

1. Construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABMC$?
2. N est le symétrique de M par rapport à A. Montrer que $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.

Exercice 7 — Série — simplifier

Simplifier : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AB}$; $\vec{w} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GE} - \overrightarrow{GF}$.

Exercice 8 — Approfondissement — point défini par une somme

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. M est le point tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$ (introduire I par Chasles).
2. En déduire que A, I, M sont alignés et que I est le milieu de $[AM]$.

Exercice 9 — Approfondissement — translation et parallélogramme

t est la translation qui transforme A en B. C est un point non situé sur (AB), $D = t(C)$ et $E = t(B)$.

1. Quelle est la nature de $ABDC$? Justifier.
2. Montrer que B est le milieu de $[AE]$.
3. Montrer que $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $\vec{u} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
- $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BA}$.
- $\vec{w} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

Corrigé de l'exercice 2

1. I est le milieu de $[BC]$ et de $[AD]$: les diagonales du quadrilatère $ABDC$ ont le même milieu, c'est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Corrigé de l'exercice 3

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. Les vecteurs sont colinéaires, donc $(EF) \parallel (BC)$.

Corrigé de l'exercice 4

1. Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$, donc $t(O) = C$.
2. $t(A) = O$, $t(O) = C$ et $t(B) = B'$ avec $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AO}$. L'image de $\widehat{AOB}$ est $\widehat{OCB'}$, de même mesure. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, donc $\widehat{AOB} = 90°$ et son image mesure aussi $90°$.

Corrigé de l'exercice 5

$t(A) = B$ et une translation conserve les rayons : l'image de $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre B et de rayon AB.

Corrigé de l'exercice 6

1. D'après la règle du parallélogramme, $ABMC$ est un parallélogramme.
2. A est le milieu de $[MN]$, donc $\overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.

Corrigé de l'exercice 7

- $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.
- $\vec{v} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$.
- $\vec{w} = \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \vec{0}$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}\right) + \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}\right) = 2\overrightarrow{AI}$ car $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
2. $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AI}$: les points sont alignés et I est le milieu de $[AM]$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$: $ABDC$ est un parallélogramme.
2. $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB}$: B est le milieu de $[AE]$.
3. $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.